MEM6810 工程系统建模与仿真

中美物流研究院
上海交通大学

2026年春 (非全日制)

作业 1

截止时间: 4月19日 22:00

说明

(a) 相关解答以电子版 (Word 或 PDF) 的形式上传至 Canvas.

(b) 相关的文件 (如 Excel、程序源文件、仿真软件源文件等) 也需上传至 Canvas (如多于一个文件, 请打包后再上传).

(c) 在解答中指明与每一题对应的相关源文件 (如有).

(d) 电子文件、压缩包的文件名称中请注明姓名与学号.

(e) **晚于截止时间上交, 记为 0 分; 若有抄袭行为, 双方均记为 0 分.**

.....

问题 1, 硬币游戏的仿真 ($50 + 50 = 100$ 分)

假如我们现在要设计一个扔硬币的游戏. 硬币是公平的, 即, 扔到正面 (记为 H) 或反面 (记为 T) 的概率都是 0.5. 游戏参与者可重复地扔这枚硬币, 于是他将得到一个序列, 例如, $HTTHH\ldots$. 我们约定, 当参与者连着扔到两个 H 时, 游戏即刻结束, 此时我们奖励他 100 元. (在前述例子中, 参与者在扔完第 5 次之后, 由于出现了两个连着的 H, 于是游戏结束.)

(1) 假设参加这个游戏的人, 都是会一直扔直到出现两个连着的 H 为止. 现在我们对这个游戏进行定价. 假设每扔一下硬币, 参与者就要付 x 元. 问, 当 x 取什么值时, 长远来看平均到每一次游戏上我们的收益为 0? (显然, 当 x 小于这个值时, 我们会亏钱; 大于这个值时, 我们会赚钱.) **【请用仿真的方法进行求解, 使用 Excel 或编程实现都可以, 相关源文件请上传. 参考仿真重复次数: 5000.】**

(2) 现在我们采用了问题 (1) 中计算出来的价格, 即, 长远来看我们将不赚不亏. 此时, 前来参加游戏的小明提出了一个要求. 他最多只扔 10 次, 如果扔完 10 次还没出现两个连着的 H, 他也会停止. 如果允许小明这样做, 对我们来说是有利, 无差别, 还是不利? **【请用仿真的方法进行求解, 使用 Excel 或编程实现都可以, 相关源文件请上传. 参考仿真重复次数: 20000.】**